超星·期刊

大 学 化 学
Univ. Chem. **2021,** *36* (2), 2001033 (1 of 6)

•化学实验• doi: 10.3866/PKU.DXHX202001033 www.dxhx.pku.edu.cn

乙酰水杨酸(阿司匹林)的制备及纯化实验教学研究

田德美*
化学国家级实验教学示范中心(华中师范大学)，武汉 430079

摘要：介绍了阿司匹林的制备、纯化及结构鉴定，着重介绍了实验各个阶段的教学方法、教学目的及所取得的教学成果。通过问题导向式翻转课堂实验教学法，培养学生自主学习的能力及综合实验能力；通过独立实验，分组讨论，学生独立思考与合作能力得到提高。

关键词：阿司匹林；综合性实验；翻转课堂；问题导向式教学法
中图分类号：G64；O6

Research into the Instruction on Preparation and Purification of Aspirin

Demei Tian *
National Demonstration Center for Experimental Chemistry Education (Central China Normal University), Wuhan 430079, China.

Abstract: This paper introduces the preparation, purification and structure identification of aspirin, especially the teaching method, purpose and result at distinct stages of the experiment. Through problem-based learning with flipped classroom, students' active learning ability and comprehensive experimental ability was improved. By doing experiments independently and discussing the experiment result in groups, students' ability of independent thinking and cooperation was strengthened.

Key Words: Aspirin; Comprehensive experiment; Flipped classroom; Problem-based learning

化学是一门以实验为基础的科学，因此实验教学显得尤为重要。如何突破实验教学从“照方抓药”到“手脑并用、主动学习、活学活用”的转变，提高学生综合素质和创新能力是当前实验教学的改革重点[1]。阿司匹林即乙酰水杨酸，是一种历史悠久的解热镇痛药，近年来发现其具有治疗心脏病以及抗癌功效，具有良好的开发前景[2]。阿司匹林一般通过水杨酸的酰化来制备，由于水杨酸具有羧基和酚羟基两个官能团，酰基化试剂也有很多选择，其合成条件对反应产物的产率、纯度等有影响，是经典的有机化学教学实验项目。有大量论文也对该实验教学进行了改进研究[3–6]。研究主要集中在两个方面，一是绿色环保催化剂的研究[3,4]，二是合成、纯化、含量测定等综合实验设计[5,6]。在这些教学研究中，一般是把乙酰水杨酸的合成及含量测定实验安排在综合设计实验阶段，需要大量课时才能完成，因为仪器数量的限制，通过高效液相色谱法测定产品含量的实验难以实现每个学生都能对自己合成的产物进行测试，难以达到应有的实验教学效果。我们在教学中发现，该实验反应时间并不长，涉及到多种有机化学实验基本理论和操作，更适合作为基础实验进行教学。针对水

收稿：2020-01-20；录用：2020-02-25；网络发表：2020-03-06
*通讯作者，Email: tiandm@mail.ccnu.edu.cn
基金资助：湖北省高校实验室工作课题(HBSY2017-18)

超星·期刊

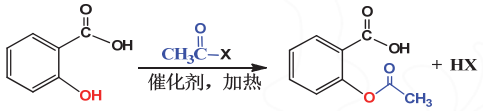
杨酸与乙酸酐反应生成乙酰水杨酸的反应物、反应原理及杂质的特征，我们设计以问题讨论引导预习、以不同实验条件分组实验、共享实验数据进行实验总结的教学方法，能够在相对少的教学时间内进行综合性实验教学，提高学生主动学习、团队合作、合理设计、分析问题和解决问题的能力。

1 实验目的

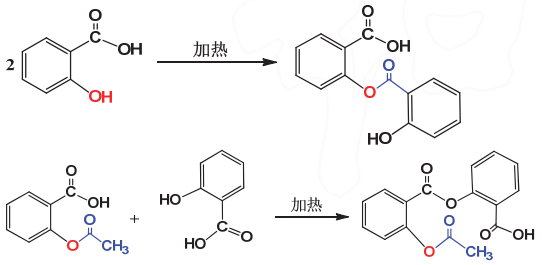
(1) 了解阿司匹林的相关知识；
(2) 了解酚羟基酰化成酯的原理及影响因素；
(3) 掌握水杨酸的检测原理和方法；
(4) 掌握干燥回流、抽滤、薄层层析、柱层析等实验操作；
(5) 掌握熔点测定、红外光谱图、核磁共振氢谱图的分析及正确记录；
(6) 学习查阅文献、合理选择实验方法、正确记录及分析实验数据。

2 实验原理

乙酰水杨酸一般由水杨酸乙酰化得到。其主要反应式为：



在比较高的温度下有可能发生以下副反应：



反应后粗产物中主要包括的物质有：乙酰水杨酸、水杨酸、乙酸、水杨酰水杨酸酯以及乙酰水杨酰水杨酸酯。可通过薄层层析了解产物中含杂质情况及混合物分离条件，通过柱层析分离提纯产物。

3 实验部分

3.1 试剂

水杨酸(AR)，乙酸酐(AR)，浓硫酸(AR)，石油醚(60–90 °C，CP)，乙酸乙酯(CP)，硅胶(100–200 目)，三氯化铁溶液(1%)，乙醇(CP)，盐酸水溶液(20%)。

3.2 仪器

圆底烧瓶，球形冷凝管，干燥管，水浴锅，布氏漏斗，抽滤瓶，展开缸，层析柱(2.5 cm × 30 cm)，硅胶板 GF_{254}，锥形瓶，玻璃棒，滴管，恒温加热磁力搅拌器，循环水泵，干燥箱，旋转蒸发仪，紫外灯，电子天平，熔点测定仪(SGWX-4A)，核磁共振仪(Varian Mercury UX400)，红外光谱仪(Nicolet Nexus)。

3.3 实验步骤

3.3.1 乙酰水杨酸的制备

在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入水杨酸(1.38 g，10 mmol)，乙酸酐(2.5 mL，30 mmol)和浓硫酸(2 滴)。摇匀，使水杨酸溶解。将圆底烧瓶置于 75–80 °C (或 80–85 °C、85–90 °C，选择其中一个温度范围进行实验)的热水浴中，磁力搅拌下加热约 10 min。停止加热，待反应混合物冷却至室温后，将圆底烧瓶放在冷水浴中，搅拌下缓缓加入 15 mL 水(注意，反应放热，操作应小心)。静置，使晶体完全析出，抽滤，并用少量冷水洗涤，抽干，得乙酰水杨酸粗产品。

超星·期刊

用三氯化铁溶液检验酚羟基是否存在：取少量粗产品，溶入几滴乙醇中，并滴加 1–2 滴 1%三氯化铁溶液，如果发生显色反应，说明有水杨酸存在。

3.3.2 薄层层析(TLC)法分析粗产物成份

取少量上述粗产品、乙酰水杨酸以及水杨酸分别配成乙酸乙酯溶液，待用。将三种样品溶液点在硅胶板的同一条线上，在展开剂($V_{石油醚}$: $V_{乙酸乙酯}$: $V_{冰醋酸}$ = 30 : 10 : 1)中展开，然后取出挥发干溶剂，在紫外灯下观察各样品点展开后的位置，并标记并计算各点的 R_f 值。

3.3.3 产品的纯化及结构表征

(1) 柱层析法(A)

① 样品准备：将上述粗产品置于 50 mL 圆底烧瓶中，加少量乙酸乙酯溶解，然后加入约 0.5 g 硅胶，旋干，得到柱层析样品。

② 装柱：在层析柱下端收紧处轻轻塞入一小团棉花，称取约 7 g 硅胶作吸附剂，干法装入层析柱中，用橡胶管轻敲柱身使硅胶填充紧密，在硅胶顶端加入 2–3 mm 厚的石英砂。然后将上述柱层析样品通过长颈漏斗均匀平铺在石英砂上端，并使其表面水平，再装 3–5 mm 厚的石英砂在样品的上端。(或按照教学视频湿法装柱)

③ 洗脱：先加入约 20 mL 石油醚，打开活塞并用橡皮管轻轻敲打柱身使硅胶均匀润湿，然后加入洗脱剂($V_{石油醚}$: $V_{乙酸乙酯}$: $V_{乙酸}$ = 50 : 10 : 1)洗脱收集所需要的色带(用试管收集滴出液，通过 TLC 确定各试管中的成分)。合并同一组分溶液，旋干，称量各组分质量，计算产物回收率并回收溶液。

(2) 碳酸氢钠溶解-盐酸沉淀法(B)

将粗产品转入到 100 mL 烧杯中，加入饱和碳酸氢钠水溶液，边加边搅拌，直到不再有二氧化碳产生为止。抽滤，除去不溶性聚合物。再将滤液倒入 100 mL 烧杯中，并置于冰水浴中，滴加 20%盐酸，边加边搅拌，调节 pH 至 3–4，使固体完全析出。抽滤，用少量冰水洗涤滤饼 2–3 次。收集固体，干燥、称重并计算回收率。

(3) 乙醇-水混合溶剂重结晶法(C)

先将粗产品溶于少量沸乙醇中，再向乙醇溶液中添加热水直至溶液中出现混浊，再加热至溶液澄清透明(注意：加热不能太久，以防乙酰水杨酸分解)，静置慢慢冷却、过滤、干燥、称重并计算回收率。

纯化后的产品用 1%三氯化铁溶液检验酚羟基是否存在，并用薄层色谱判断其成分。测定熔点并进行核磁共振氢谱、红外光谱表征。

4 结果与讨论

4.1 实验结果

所得产品(乙酰水杨酸)为白色针状晶体，熔点 134–136 °C。理论产量为 1.80 g，实验产率可达 85%。^{1}H NMR (400 M, $CDCl_3$): δ = 8.11 (dd, J_1 = 1.6Hz, J_2 = 8Hz, 1H), 7.62 (td, J_1 = 1.6Hz, J_2 = 8Hz, 1H), 7.35 (t, J = 8Hz, 1H), 7.13 (d, J = 8Hz, 1H), 2.39 (s, 3H); IR (KBr) cm^{-1}: 1740, 1719 (C＝O), 1695 (O－C=O), 1603, 1426 (Ar)；MS (EI) (m/z): 181.2 $[M+1]^+$。

4.2 实验讨论

4.2.1 合成条件

有大量文献讨论了阿司匹林的合成条件[7,8]，包括用固体环保型催化剂硫酸氢钠、硫酸二氢钾、维生素 C 等做催化剂，或用浓硫酸在不同的反应条件合成。一般最佳的实验条件为：反应物物质的量配比为水杨酸:乙酸酐:浓硫酸= 1 : 1.5–2.5 : 0.15–4.2；反应温度为 80–90 °C；反应时间为 20–40 min。预实验发现，用浓硫酸做催化剂，在 80–85 °C 的条件下反应 10 min 时，薄层层析发现水杨酸基本反应完全。但是反应温度较低时，反应后的产品中有水杨酸，反应温度较高时，反应后的产品中则有高聚物。各反应温度条件下的薄层层析分析结果见图 1。因此，本实验选取固定反应物配比，

超星·期刊

固定反应时间为 10 min 的条件下，考查温度对实验结果的影响为教学重点，进而结合文献指导学生怎样研究反应条件对实验结果的影响。

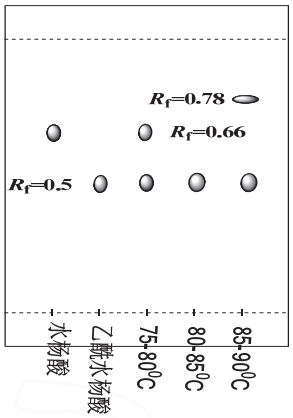


图 1　各温度范围反应粗产物薄层层析情况

4.2.2　纯化方法

本实验讨论了三种纯化方法：(A) 柱层析，(B) 碳酸氢钠溶解后盐酸酸化沉淀，(C) 乙醇-水重结晶。纯化干燥后的产品称重，计算回收率，并用 1% $FeCl_3$ 溶液测定水杨酸的存在情况，以及用薄层层析法检验产品纯度。其结果见表 1。从实验结果看，柱层析分离效果最好，但缺点是时间长，溶剂需要量大，最好重复套用溶剂。在用碳酸氢钠处理粗产物时，往往会引起产品分解，即使是产物中没有水杨酸存在，经过此过程处理后，都有可能产生水杨酸。所以该方法纯化产物并不可取。而乙醇-水重结晶的纯化方法，有部分学生在没控制好温度时也会产生少量分解。

表 1　不同纯化方法的结果

纯化方法	1% $FeCl_3$ 溶液现象	薄层层析结果	回收率
柱层析	橙色	乙酰水杨酸	90%
碳酸氢钠-盐酸	紫色	水杨酸+乙酰水杨酸	85%
乙醇-水	浅紫色	水杨酸+乙酰水杨酸	80%

5　实验教学指导方案及教学效果

“照方抓药”式的实验教学存在的主要问题是：学生学习兴趣不大、缺乏自主学习、分析问题的能力。

阿司匹林的合成是经典的有机基础实验之一。反应原料结构特殊、产物组成较为复杂，是一个很好的教学实验项目。目前这个实验一般是用硫酸做催化剂，在 80–90 °C 反应 10–20 min，碳酸氢钠溶解-盐酸酸化沉淀来纯化产品。通过测定熔点或 $FeCl_3$ 溶液检测酚羟基是否存在来判断产物的纯度。主要训练的基本操作有：控温回流、抽滤、重结晶、熔点的测定等。学习的基本知识有：酚羟基的酯化反应、双官能团化合物反应条件的选择、烯醇结构的性质及定性检测方法等。实验时长约 1 h。教学中主要通过讲解来学习合成条件的选择以及产物的精制方法和纯度鉴定方法。实验过程中学生按照老师的讲解完成实验。由于实验训练内容单一，难以充分调动学生的学习积极性，容易导致“照方抓药”的结果。

鉴于此，我们对实验内容进行了改进，增加了薄层色谱、柱色谱的操作，一方面巩固和升华这两项操作训练(在已做色谱分析实验中，主要训练的是有色物质的分离，而本实验中所有组分都没有

超星·期刊

颜色，需要显色才能看到样点，在原有实验基础上难度加大)；另一方面，通过薄层色谱，能清晰地看到未反应完的原料、产物以及温度过高时可能产生的副产物，比单纯 $FeCl_3$ 溶液检测酚羟基提供更多的信息，结合实验结果及反应条件，分析实验结果产生的原因。并且，实验内容还增加了产物核磁共振氢谱和红外光谱图的分析及归属，使整个实验训练过程比较完整，培养了学生严谨的科学研究态度。

5.1 实验指导方案

在实验预习教学过程中，应用现代网络技术，利用翻转课堂，上传实验中可能遇到的实验微课以及实验预习要求，学生按照自己所掌握的知识架构选择性学习，查阅相关文献，进行深度预习，写出预习报告。本实验需要的实验微课内容有：回流操作、磁力加热搅拌器的使用、薄层层析、柱层析、重结晶、抽滤。

预习要求：

(1) 查阅文献，总结文献用到的催化剂及其特点；

(2) 查阅每一种试剂及各主要产物的化学安全信息并写在预习报告本上；

(3) 在查阅文献的基础上，分析实验试剂要求、实验装置的设计、实验温度控制依据、产品纯化依据；

(4) 预测水杨酸、乙酰水杨酸薄层层析展开后的相对位置；

(5) 预测产物红外光谱特征峰，与水杨酸相比较，最主要的变化是什么；

(6) 预测产物核磁共振氢谱信号数目，裂分情况，峰的位置。

(7) 写出预习中不懂的问题或觉得实验讲义不对的地方，并说明自己的观点。

实验前教师不再统一讲解实验，主要针对反应温度选择、纯化方法进行分组介绍以及提出实验安全卫生要求。学生选择好实验组别后独立实验，教师巡查，纠正错误操作，督促学生做好实验记录，实验时就可能出现的问题进行提问，并适时组织小组讨论。

每个教师指导 16–18 位学生进行实验，分成三组，每一组选取一个温度范围进行合成。每一组再分成三组分别选取不同的方法进行纯化。

实验过程中可能存在的问题及教学措施：

(1) 反应温度没有控制好，串到其他温度范围。如实记录，其结果直接加入另一组条件讨论。

(2) 反应过程中反应混合物固化，组织讨论。

(3) 柱层析时试管中溶液点板没有样点，组织讨论。

(4) 薄层色谱中，展开后没有清晰的样点，而是一长条或在溶剂前沿有样品带。组织讨论。

实验后，每个学生上传自己的实验记录。实验记录包括实验人员、天气情况、实验药品相关信息，每一步的实验现象及相应数据，还应包括薄层层析照片及可能的实验失误。学生通过分析归纳大家的实验结果，综合分析后写出一份实验研究报告。实验报告必须有自己的实验数据，以及对本实验的改进思考。

本实验安排在基础实验后半期，在学习完所有基本实验操作技能后，巩固操作技能，学习应用有机化学理论知识指导实验阶段。整个实验过程需要 3 h (不包括预习和实验报告时间)。强化了实验预习和实验报告的分析深度。充分调动了学生的自主学习能力和探索精神。

5.2 实验教学成果

(1) 本实验过程中，学生提出的低级问题明显降低，主动思考和独立思考训练效果明显；

(2) 实验过程中错误率降低，大多数学生能统筹安排实验，学生做实验的全局观思维提高显著；

(3) 学生更加重视实验记录，研究兴趣有所增加。

本实验进一步改进和拓展方向：可以从两方面入手，一方面从理论方面，后续可加入阿司匹林水解实验；另一方面，可将自己制备的原料药制成片剂，放置一个月后应用药典方法和薄层色谱法分析药片中药品成分，并与市售阿司匹林肠溶片进行比较。与生活紧密联系起来，更能提高学生的

超星·期刊

学习热情。

6 实验教学心得

基础实验教学是比较困难的一个实验教学阶段，此阶段要注重“三基”教育，夯实基础。因此，教师往往会对实验讲解面面俱到，学生依葫芦画瓢，保证实验顺利进行。正因如此，学生往往处于被动学习地位，对教师苦口婆心的讲解并没有吸收多少，缺乏主动性。鉴于此，在反应时间较短的实验中，设计小综合，允许学生具有变通性，允许学生犯错[9]，提高学生实验设计的参与性，更能达到实验教学效果，提升学生的综合素质。

参 考 文 献

[1] 赵斌, 章文伟, 张剑荣. 大学化学, **2016,** *31* (11), 111.

[2] Algra, A. M.; Rothwell, P.M. *The Lancet* **2012,** *13* (5), 518.

[3] 肖新荣, 刘传湘, 汪敏, 陈蒙慈. 精细化工中间体, **2002,** *32* (6), 42.

[4] 孔祥平. 应用化工, **2009,** *38* (8), 1187.

[5] 袁洁, 姚军, 王磊, 马成. 安徽化工, **2017,** *21* (2), 377.

[6] 岑志芳, 梁伟光, 曾煦欣, 崔志新, 吴剑峰, 聂鑫, 李海燕, 杨安平, 杜卓, 李艳萍. 现代医药卫生, **2014,** *30* (3), 461.

[7] 寇亮, 海竣超, 李璐. 西北民族大学学报(自然科学版), **2015,** *36* (3), 8.

[8] 叶晓镭, 韩彬. 实验科学与技术, **2004,** No. 4, 92.

[9] 李婉; Moore, J. W. 大学化学, **2016,** *31* (12), 86.